



¿Sube o No Sube?

Predicción de la variación del USD/COP mediante técnicas de aprendizaje automático

De datos históricos a decisiones informadas

Las series de tiempo no solo cuentan historias, también nos ayudan a anticiparlas

1 Serie y problema de predicción

- Serie:** USD/COP (TRM)
- Fuente:** FRED – Federal Reserve Economic Data
- Periodo:** 2008 – 2026
- Frecuencia:** Mensual
- Observaciones:** 216
- Pregunta:**

¿El valor del USD/COP aumentará en el siguiente periodo?

2 Comportamiento temporal



3 Partición temporal

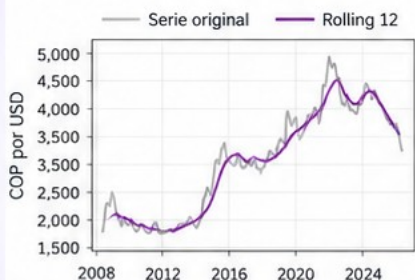


Train: 2008-08 – 2019-04 (129 obs.)

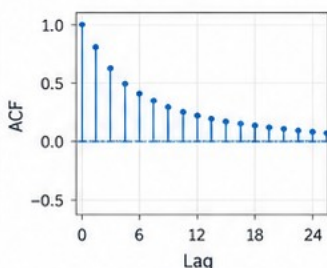
Test: 2019-05 – 2026-07 (87 obs.)

4 Análisis de la serie

Tendencia (Rolling 12)



Función de Autocorrelación (ACF)



5 Ingeniería de Características



Rolling (4)

Medias móviles con ventanas: 6, 12, 18 y 24 meses.



Lags (4)

Valores retardados: 1, 3, 6 y 12 meses.



Expanding (1)

Estadísticos acumulados desde el inicio de la serie.

6 Variable de salida

Se define la variable binaria:

- Si $P_{t+1} > P_t$ (Sube)
- Si $P_{t+1} \leq P_t$ (No sube)

Distribución de clases (%)

Conjunto	Clase 0	Clase 1
Train	51.2	48.8
Test	60.9	39.1

7 Resultados de los seis experimentos

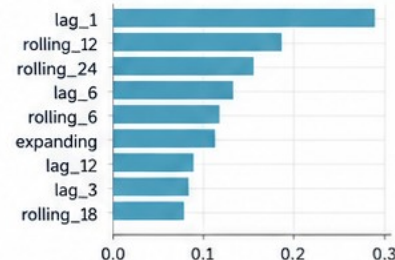
Exp.	Características	Accuracy	Precision (Clase 1)	Recall (Clase 1)	F1-score (Clase 1)
E0	Baseline (lags)	0.59	0.42	0.36	0.39
E1	Rolling	0.62	0.45	0.40	0.42
E2	Lags	0.60	0.44	0.38	0.41
E3	Expanding	0.58	0.41	0.34	0.37
E4	Rolling + Lags	0.63	0.47	0.41	0.44
E5	Rolling + Lags + Expanding	0.61	0.46	0.39	0.42

✓ Solución seleccionada: E4

Matriz de confusión (Test)

	Clase real 0	Clase real 1
Clase predicha 0	38	15
Clase predicha 1	21	13

Importancia de características



8 Conclusiones



- El USD/COP presenta cambios de comportamiento y dependencia temporal.
- La combinación de Rolling y Lags (E4) obtuvo el mejor desempeño.
- El modelo logra un desempeño moderado, reflejando la dificultad del problema.
- El enfoque permite explorar y comparar alternativas basadas en evidencia.



Las series de tiempo no dan garantías, pero sí mejores preguntas y decisiones.

